

HW1：从零开始构建三层神经网络分类器，实现地表覆盖图像分类

本报告使用 NumPy 手工实现三层 MLP，在 EuroSAT RGB 数据集上完成土地覆盖分类。最佳验证集准确率为 62.20%，测试集准确率为 62.84%。

GitHub Repo：<https://github.com/thrsev37/hw1-eurosat-mlp>

模型权重下载地址：https://github.com/thrsev37/hw1-eurosat-mlp/raw/main/artifacts/best_model.npz

1. 数据集处理

数据集按类别进行 70%/15%/15% 分层切分。图像缩放为 32 x 32 RGB

后展平，并使用训练集均值和标准差标准化。样本数：训练 18900，验证 4050，测试 4050。

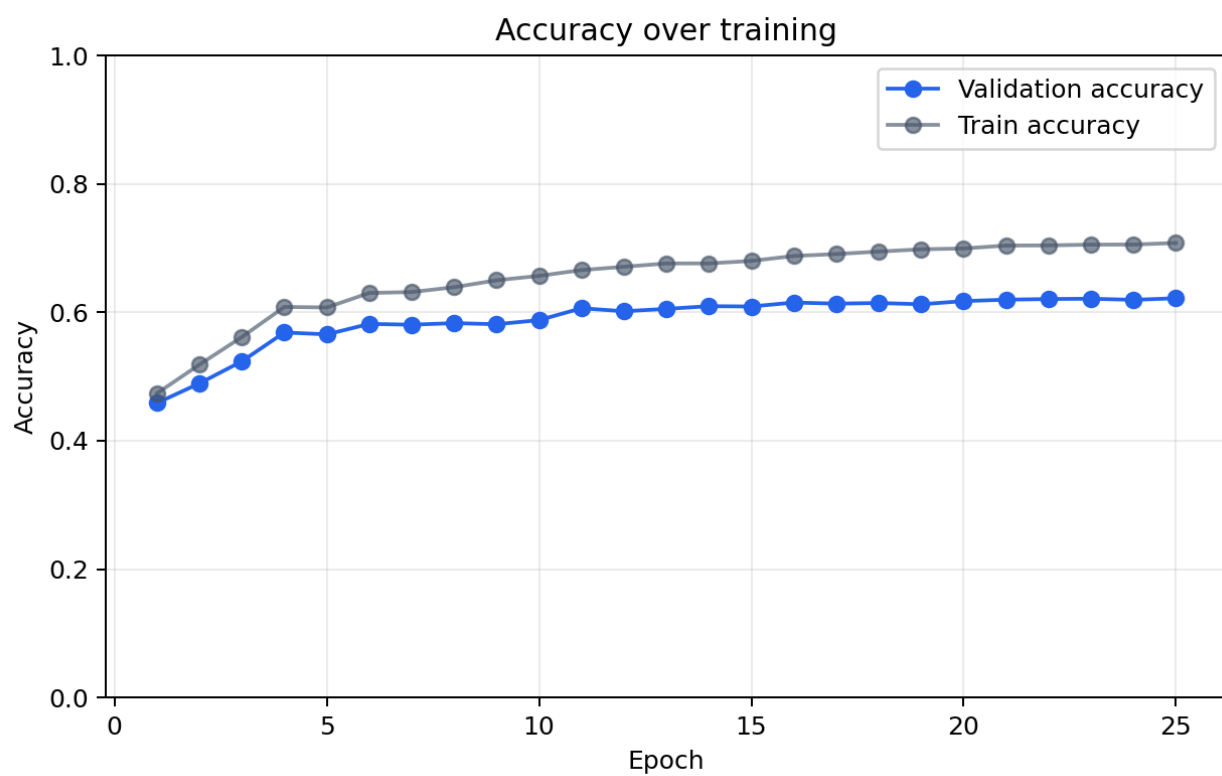
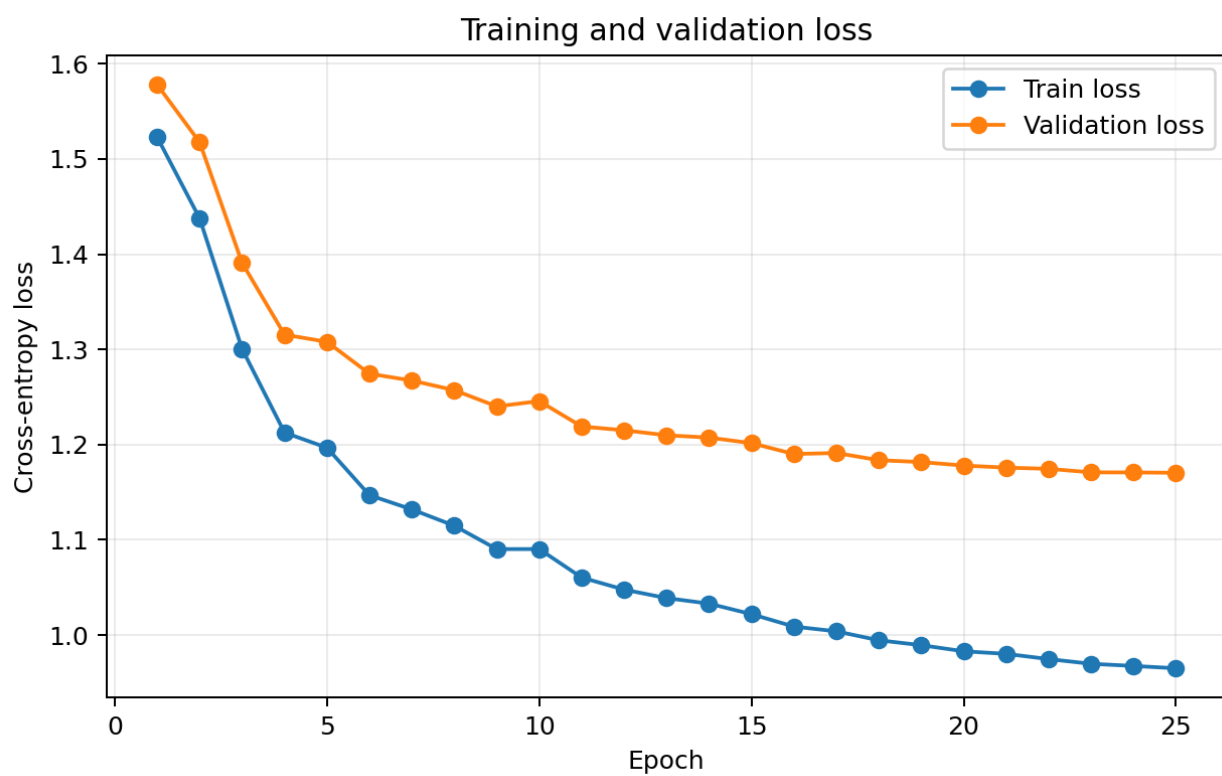
2. 模型与优化

模型为 Input -> Linear -> relu -> Linear -> Softmax。Linear 层、激活函数和 Cross-Entropy Loss 均保存前向缓存并手工实现 backward。训练采用 SGD、学习率指数衰减和 L2 正则化。隐藏层维度 128，初始学习率 0.03，衰减 0.92，Weight Decay 0.0005，最佳轮次 25。

3. 超参数搜索

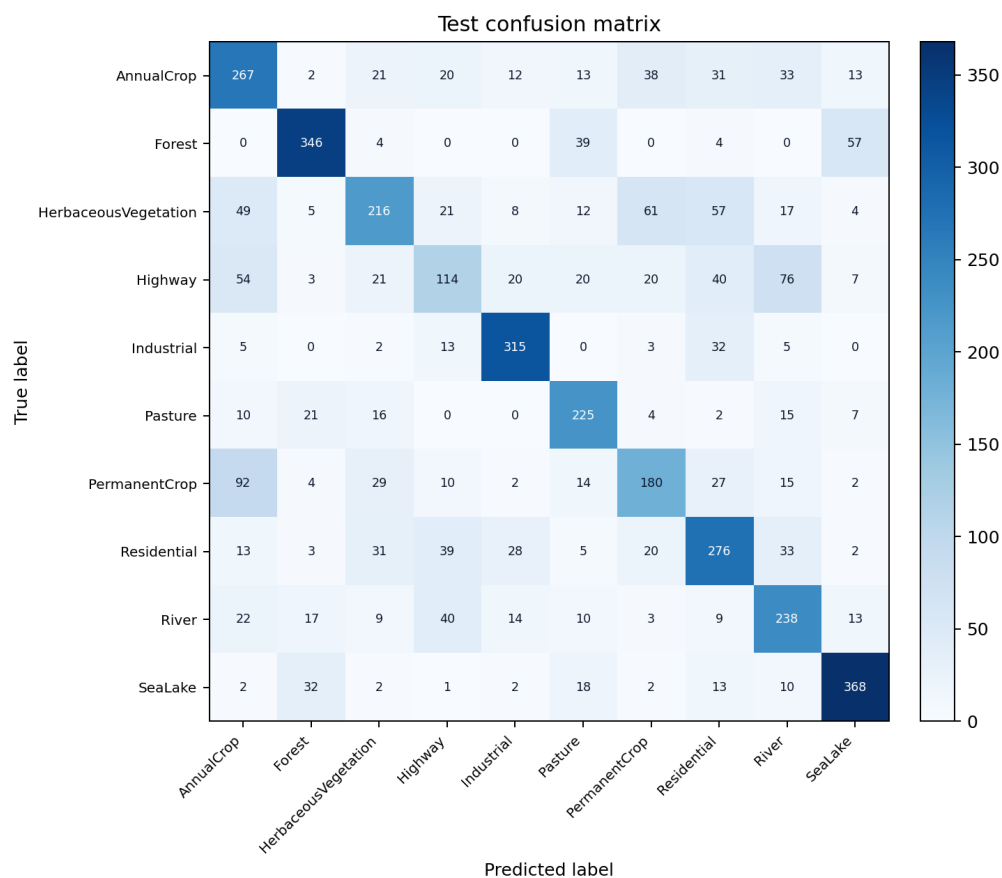
run	hidden	act	lr	wd	val acc
1	64	relu	0.03	0.0001	44.83%
2	64	relu	0.03	0.0005	46.00%
3	64	relu	0.05	0.0001	45.83%
4	64	relu	0.05	0.0005	42.17%
5	64	tanh	0.03	0.0001	42.67%
6	64	tanh	0.03	0.0005	44.00%
7	64	tanh	0.05	0.0001	43.50%
8	64	tanh	0.05	0.0005	45.00%
9	128	relu	0.03	0.0001	41.33%
10	128	relu	0.03	0.0005	47.17%
11	128	relu	0.05	0.0001	43.50%
12	128	relu	0.05	0.0005	47.17%
13	128	tanh	0.03	0.0001	45.00%
14	128	tanh	0.03	0.0005	42.50%
15	128	tanh	0.05	0.0001	46.50%
16	128	tanh	0.05	0.0005	46.33%

4. 训练过程可视化



5. 测试集结果

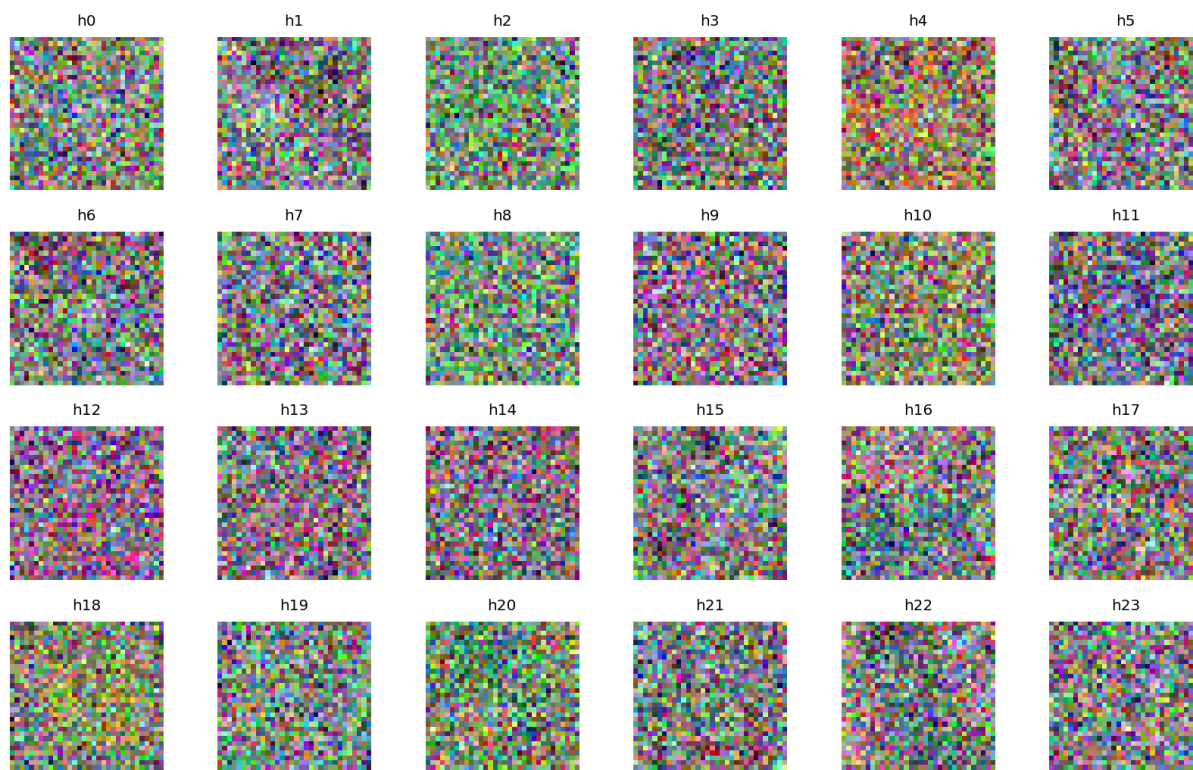
最佳模型在独立测试集上的 Accuracy 为 62.84%。混淆矩阵行是真实类别，列是预测类别。



6. 第一层权重可视化与空间模式观察

第一层权重恢复为 RGB 图像后，整体较为高频、碎片化，只能看到少数隐藏单元存在弱的绿色、蓝色或灰白颜色偏好。这些偏好可能帮助模型区分植被、水体或建筑区域的全局颜色差异，但没有形成非常清晰、稳定的河流或森林局部空间模板。这与 MLP 展平图像后再分类有关：模型缺少卷积网络的局部连接和平移共享先验，因此第一层权重更像点状颜色响应，而不是可解释的边缘或纹理检测器。

First-layer hidden-unit weight maps



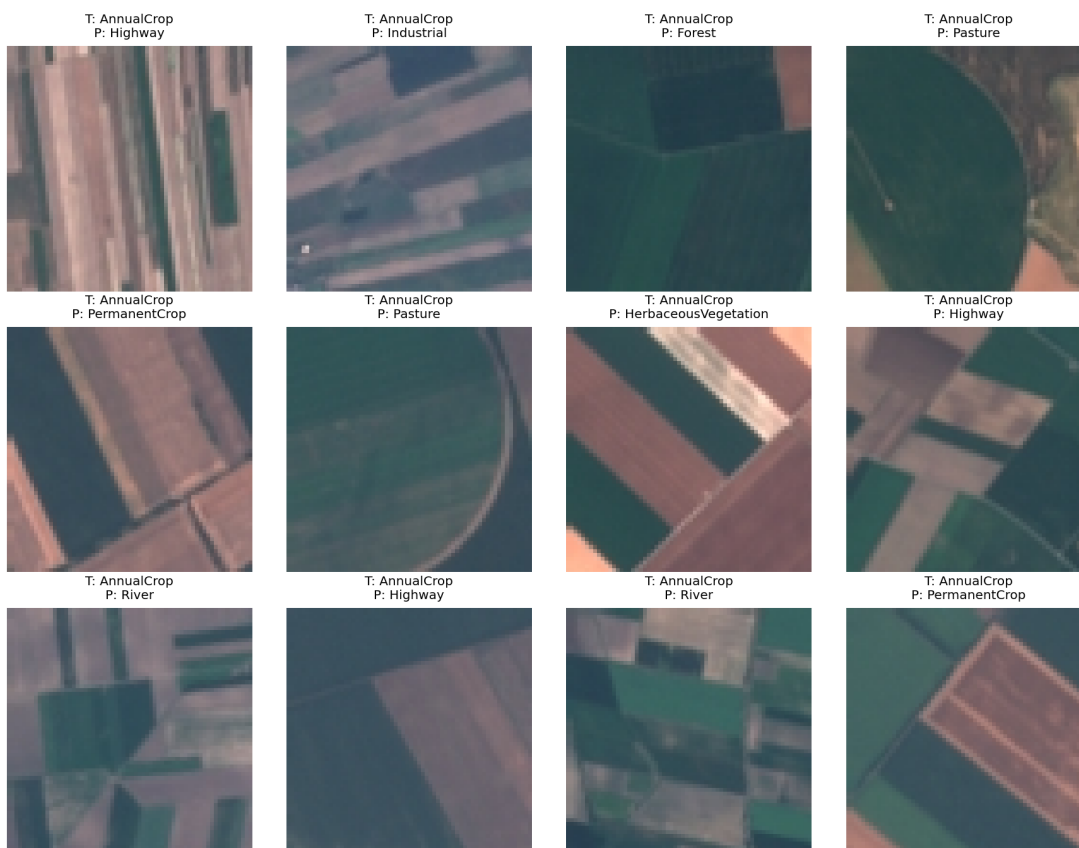
7. 错例分析

错例多出现在视觉相近的类别之间：Highway 与 River

都可能呈现细长线状结构；Pasture、AnnualCrop、PermanentCrop 与 HerbaceousVegetation

都含有大面积绿色或黄绿色纹理；Industrial 与 Residential 都包含规则建筑块和道路网。

Misclassified test examples



8. 运行方式

依次运行 `search.py`、`train.py`、`evaluate.py`、`visualize.py` 和 `make_report.py`。本报告已包含公开 GitHub Repo 和模型权重下载链接。